

Chapter 7: Database Infrastructure Design

একটি Database System শুধু Database Software-এর ওপর নির্ভর করে না। একটি Database কত দ্রুত Data Process করবে, কতজন User একসঙ্গে কাজ করতে পারবে, Data কতটা নিরাপদ থাকবে এবং কোনো Server নষ্ট হলে কত দ্রুত System আবার চালু করা যাবে—এসব বিষয়ের সঙ্গে Database Infrastructure সরাসরি সম্পর্কিত।

একটি ভালো Database Infrastructure Design-এর ক্ষেত্রে Server, CPU, RAM, Storage, SAN, NAS, RAID, Backup Server, DR Site এবং Cloud Infrastructure—প্রতিটি Component-এর ভূমিকা বুঝতে হয়।

সহজভাবে বলা যায়—

Database Infrastructure হলো Database চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় Hardware, Storage, Network, Backup এবং Disaster Recovery পরিবেশের সমন্বিত কাঠামো।

১. Server

Server কী?

Server হলো এমন একটি Computer System, যা Database, Application অথবা অন্য কোনো Service চালানোর জন্য নির্দিষ্টভাবে ব্যবহৃত হয়।

Database Server-এ সাধারণত Database Management System (DBMS) যেমন—

- Microsoft SQL Server
- Oracle Database
- PostgreSQL
- MySQL

চালানো হয়।

কেন Database Server প্রয়োজন?

একটি Database Server-এর কাজ হলো—

- Database Service প্রদান করা
- User Request গ্রহণ করা

- Query Execute করা
- Data Read/Write করা
- Transaction Process করা
- Database Security পরিচালনা করা

উদাহরণ

ধরুন একটি E-Commerce System রয়েছে।

Users



Web Application



Database Server



Database

User যখন একটি Product Search করে, Application Database Server-এ Query পাঠায় এবং Database Server সেই Data Application-কে ফেরত দেয়।

২. CPU

CPU কী?

CPU (Central Processing Unit) হলো Server-এর প্রধান Processing Unit। Database-এর Query Processing, Calculation এবং বিভিন্ন Instruction Execute করার ক্ষেত্রে CPU গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Database-এ CPU কেন গুরুত্বপূর্ণ?

যখন Database-এ একটি Query চালানো হয়, SQL Server বা অন্য DBMS-কে বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়।

যেমন—

- Query Parse করা
- Query Optimize করা
- Calculation করা
- Sorting করা

- Joining করা
- Aggregation করা

এসব কাজের জন্য CPU ব্যবহার হয়।

উদাহরণ

ধরুন একটি Query:

```
SELECT
    CUSTOMER_ID,
    SUM(AMOUNT)
FROM SALES
GROUP BY CUSTOMER_ID;
```

এখানে Database-কে Data পড়ে Grouping এবং SUM Calculation করতে হবে। এই Processing-এর একটি বড় অংশ CPU ব্যবহার করে।

CPU নির্বাচন করার সময় বিবেচ্য বিষয়

- Number of CPU Cores
- CPU Frequency
- Workload Type
- Concurrent Users
- Query Complexity
- Database Size

৩. RAM

RAM কী?

RAM (Random Access Memory) হলো Server-এর দ্রুতগতির Temporary Memory।

Database Server-এর জন্য RAM অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ Database Engine Frequently Used Data এবং বিভিন্ন Processing Information Memory-তে রাখতে পারে।

RAM কেন গুরুত্বপূর্ণ?

পর্যাপ্ত RAM থাকলে Database Server Disk-এর পরিবর্তে Memory থেকে বেশি Data Access করতে পারে।

CPU

↓

RAM

↓

Storage

সাধারণভাবে RAM Storage-এর তুলনায় অনেক দ্রুত।

Database Server-এ RAM-এর ব্যবহার

- Data Cache
- Execution Plan
- Query Processing
- Sorting
- Hashing
- Connection এবং Session Management

RAM কম হলে কী হতে পারে?

- Query ধীর হতে পারে।
- Disk I/O বাড়তে পারে।
- Performance কমে যেতে পারে।
- Concurrent User-এর সংখ্যা বাড়লে সমস্যা হতে পারে।

তাই Database Infrastructure Design করার সময় RAM অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

8. Storage

Storage কী?

Storage হলো যেখানে Database-এর Data এবং বিভিন্ন Database File স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়।

উদাহরণ—

- HDD

- SSD
- NVMe SSD

Database Storage-এর ক্ষেত্রে Capacity-এর পাশাপাশি IOPS, Latency এবং Throughput গুরুত্বপূর্ণ।

Database Storage-এ কী থাকে?

SQL Server-এর ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ—

Database Files

↓
 .mdf
 .ndf
 .ldf

- .mdf — Primary Data File
- .ndf — Secondary Data File
- .ldf — Transaction Log File

Storage নির্বাচন করার সময়

- Capacity
- IOPS
- Read/Write Performance
- Latency
- Redundancy
- Reliability

বিবেচনা করতে হয়।

৫. SAN

SAN কী?

SAN (Storage Area Network) হলো একটি High-Speed Specialized Network, যার মাধ্যমে Server-গুলো Centralized Storage-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

Database Server

↓
 SAN



Central Storage

SAN কেন ব্যবহার করা হয়?

Enterprise Database Environment-এ SAN ব্যবহারের মাধ্যমে—

- Centralized Storage
- High Performance
- High Availability
- Storage Management
- Scalability

পাওয়া যায়।

কোথায় ব্যবহার করা হয়?

বড় Enterprise Database Environment-এ SAN ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে যেখানে অনেক Database Server-এর জন্য High-Performance Shared Storage প্রয়োজন।

৬. NAS

NAS কী?

NAS (Network Attached Storage) হলো Network-এর মাধ্যমে Access করা যায় এমন একটি Storage System।

Server



Network



NAS

NAS সাধারণত File-Level Storage প্রদান করে।

NAS-এর ব্যবহার

- Backup Storage
- File Storage
- Archive
- Shared Files

- Secondary Storage

Database-এর Primary Storage হিসেবে NAS ব্যবহারের সিদ্ধান্ত Workload এবং Database Platform-এর Support-এর ওপর নির্ভর করে।

SAN বনাম NAS

বিষয়	SAN	NAS
পূর্ণরূপ	Storage Area Network	Network Attached Storage
Storage Type	Block-Level	File-Level
সাধারণ ব্যবহার	Enterprise Database	File/Backup Storage
Performance	সাধারণত বেশি	Workload অনুযায়ী
Management	তুলনামূলক জটিল	তুলনামূলক সহজ
Cost	তুলনামূলক বেশি	তুলনামূলক কম

৭. RAID

RAID কী?

RAID (Redundant Array of Independent Disks) হলো একাধিক Disk-কে একটি Logical Storage System হিসেবে সংগঠিত করার পদ্ধতি।

RAID-এর মূল উদ্দেশ্য হতে পারে—

- Performance বৃদ্ধি
- Fault Tolerance
- Data Protection
- Availability বৃদ্ধি

RAID 0

Data একাধিক Disk-এ ভাগ করে লেখা হয়।

Data



Disk 1 + Disk 2

সুবিধা

- খুব ভালো Performance

অসুবিধা

- কোনো Redundancy নেই।
- একটি Disk নষ্ট হলে Data Loss হতে পারে।

তাই গুরুত্বপূর্ণ Database-এর জন্য RAID 0 একা ব্যবহার করা নিরাপদ নয়।

RAID 1

Data দুইটি Disk-এ Mirror করা হয়।

Data

↓

Disk 1

Disk 2

একটি Disk নষ্ট হলেও অন্য Disk থেকে Data পাওয়া যায়।

RAID 5

Data এবং Parity একাধিক Disk-এ বিতরণ করা হয়।

এটি Performance এবং Fault Tolerance-এর মধ্যে একটি Balance প্রদান করে।

RAID 6

RAID 6 দুইটি Disk Failure সহ্য করতে পারে।

বড় Storage Environment-এ এটি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

RAID 10

RAID 1 এবং RAID 0-এর বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়।

এটি সাধারণত ভালো Performance এবং Redundancy প্রদান করে।

Database Workload-এর ক্ষেত্রে RAID Design করার সময় Read/Write Pattern এবং DBMS-এর Storage Requirement বিবেচনা করা উচিত।

৮. Backup Server

Backup Server কী?

Backup Server হলো এমন একটি Server বা Infrastructure, যেখানে Database-এর Backup সংরক্ষণ এবং Backup Management করা হয়।

Production Database Server-এর Backup একই Server-এ রাখলে Server Failure-এর সময় Backup-ও ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

তাই Backup আলাদা Infrastructure-এ রাখা ভালো।

Production Database



Backup Server



Backup Storage

Backup Server-এর কাজ

- Full Backup সংরক্ষণ
- Differential Backup সংরক্ষণ
- Transaction Log Backup সংরক্ষণ
- Backup Retention Management
- Backup Verification
- Restore Testing

৯. DR Site

DR কী?

DR (Disaster Recovery) হলো কোনো বড় Disaster বা System Failure-এর পর IT System এবং Database পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা ও Infrastructure।

Disaster হতে পারে—

- Server Failure
- Storage Failure
- Network Failure
- Fire
- Flood
- Cyber Incident
- Data Center Failure

DR Site কী?

Production Data Center-এর বাইরে একটি Secondary Location রাখা হয়, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ System এবং Database পুনরায় চালু করা যায়।

Production Site



DR Site

DR-এর গুরুত্বপূর্ণ ধারণা

RPO

Recovery Point Objective (RPO) হলো Disaster ঘটার পরে সর্বোচ্চ কতটুকু Data Loss গ্রহণযোগ্য।

উদাহরণ:

RPO = 15 Minutes

অর্থাৎ সর্বোচ্চ প্রায় ১৫ মিনিটের Data Loss গ্রহণযোগ্য।

RTO

Recovery Time Objective (RTO) হলো Disaster-এর পরে কত সময়ের মধ্যে System আবার চালু করতে হবে।

উদাহরণ:

RTO = 1 Hour

অর্থাৎ System এক ঘণ্টার মধ্যে Recover করতে হবে।

১০. Cloud Infrastructure

Cloud Infrastructure কী?

Cloud Infrastructure হলো Cloud Provider-এর Compute, Storage, Network এবং বিভিন্ন Managed Service ব্যবহার করে Database Environment তৈরি করা।

উদাহরণ হিসেবে Cloud Environment-এ থাকতে পারে—

- Virtual Machine
- Cloud Database
- Cloud Storage
- Virtual Network
- Load Balancer
- Backup Storage
- Monitoring Service

Cloud Database Infrastructure

Users



Application



Cloud Network



Database



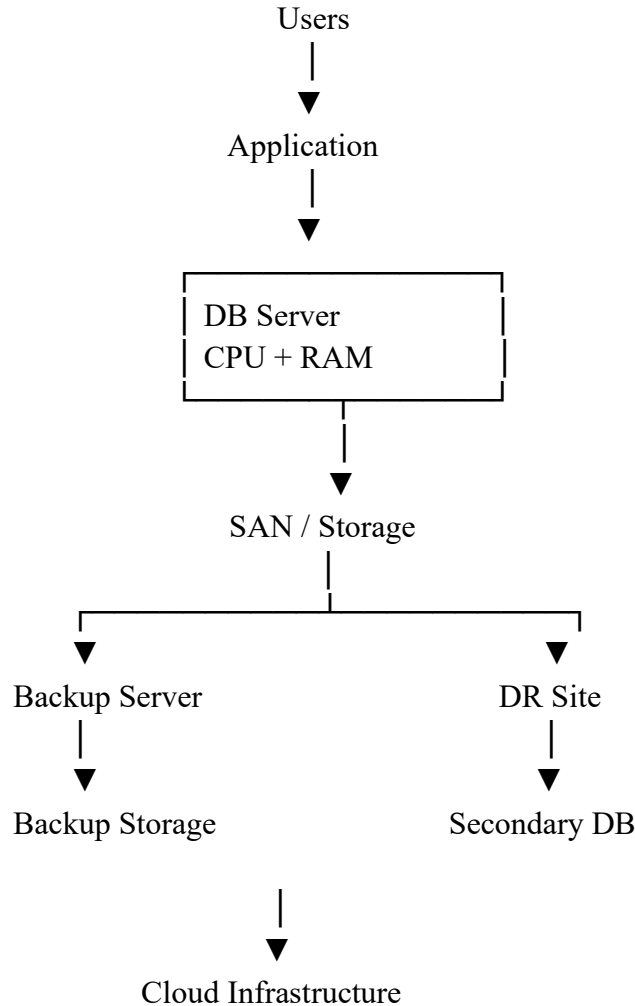
Cloud Storage

Cloud Infrastructure-এর সুবিধা

- দ্রুত Infrastructure তৈরি করা যায়।
- প্রয়োজন অনুযায়ী Resource Scale করা যায়।
- Backup এবং Storage সহজে বৃদ্ধি করা যায়।
- High Availability Architecture তৈরি করা যায়।
- Disaster Recovery Environment তৈরি করা সহজ হতে পারে।

একটি পূর্ণাঙ্গ Database Infrastructure

একটি Enterprise Database Environment-এর একটি সাধারণ Architecture হতে পারে—



Infrastructure Design করার সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

একটি Database Infrastructure Design করার আগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা উচিত—

Workload

Database-এ কত Query এবং Transaction হবে?

User

একসঙ্গে কতজন User কাজ করবে?

Database Size

বর্তমানে Database কত বড় এবং ভবিষ্যতে কত বড় হতে পারে?

Growth

প্রতি মাস বা বছরে কত Data বৃদ্ধি পাচ্ছে?

Performance

কত দ্রুত Query Response প্রয়োজন?

Availability

System কতক্ষণ Down থাকতে পারবে?

Backup

কত ঘন ঘন Backup নিতে হবে?

Recovery

Disaster-এর পরে কত দ্রুত System চালু করতে হবে?

Security

Sensitive Data কীভাবে সুরক্ষিত রাখা হবে?

Scalability

ভবিষ্যতে CPU, RAM বা Storage কীভাবে বাড়ানো হবে?

Best Practices

- Database Server-এর জন্য যথেষ্ট CPU এবং RAM নির্ধারণ করুন।
- High-Performance Database Workload-এর জন্য উপযুক্ত Storage ব্যবহার করুন।
- Production Database এবং Backup একই Storage-এর ওপর নির্ভরশীল রাখবেন না।
- RAID নির্বাচন করার সময় Workload বিবেচনা করুন।
- Backup-এর পাশাপাশি নিয়মিত Restore Test করুন।
- Critical Database-এর জন্য DR Strategy তৈরি করুন।
- RPO এবং RTO নির্ধারণ করুন।
- Infrastructure Monitoring চালু রাখুন।

- Capacity Planning নিয়মিত করুন।
- Cloud ব্যবহার করলে Security, Network এবং Cost Management বিবেচনা করুন।

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

একটি নির্ভরযোগ্য Database System তৈরি করতে শুধু Database Software যথেষ্ট নয়। **Server, CPU, RAM, Storage, SAN, NAS, RAID, Backup Server, DR Site এবং Cloud Infrastructure**—সবগুলো Component সঠিকভাবে পরিকল্পনা করতে হয়।

একটি ভালো Database Infrastructure-এর লক্ষ্য হলো—

Performance + Availability + Reliability + Scalability + Security + Recovery

এই বিষয়গুলোকে একসঙ্গে বিবেচনা করে Infrastructure Design করা হলে Database System দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল, দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্যভাবে পরিচালনা করা সম্ভব।